

위성유도제어 – LAB#9

2022311224 이진진

1) LAB#9은 세 가지의 방법(Triad, q-method, Quest)을 이용하여 위성의 자세를 결정하는 과제이다. 이 중, 수업시간에 다룬 Triad와 q-method를 중점적으로 이용해보기로 했다. 첫 번째 문제는 지구 궤도에 있는 위성의 초기 위치 및 Julian date에 임의의 100개의 points에 대한 vector를 생성하는 것이다. 이를 해결하기 위해 문제에 힌트로 언급되어 있는 코드 vector_observations.m을 실행해 보았다.

```

1 JD2000=2451545.0; % Julian date 01/01/2000 12:00h
2 a = linspace(0,2*pi); % Linearly spaced vector
3
4 % generate position vector
5 r = (6371+800)*[cos(a);sin(a);zeros(1,100)]; % 800km orbit
6 jD = JD2000 + linspace(0,1);
7
8 % calculate reference vectors in inertial frame (ECI)
9 B=BDipole(r,jD);
10 figure(1)
11 subplot(411)
12 plot(B','linewidth',1.2), xlabel('Sample'), ylabel('Bfield [T] in ECI'), legend('x','y','z')
13 set(gca,'fontsize',8);
14 [S] = SunV1(jD,r);
15 figure(1)
16 subplot(413)
17 plot(S','linewidth',1.2), xlabel('Sample'), ylabel('S direction in ECI'), legend('x','y','z')
18 set(gca,'fontsize',8);
19
20 % pause
21 % generate spacecraft motion
22 theta=0:0.1:10-0.1;
23 Qi2b=[zeros(1,100);zeros(1,100);sin(theta./2);cos(theta./2)];
24
25 % generate measured vectors (in body frame) without error.
26 for i=1:length(Qi2b)
27     Bb(:,i)=Q2Mat(Qi2b(:,i))*B(:,i);
28     Sb(:,i)=Q2Mat(Qi2b(:,i))*S(:,i);
29 end
30
31 figure(1)
32 subplot(412)
33 plot(Bb','linewidth',1.2), xlabel('Sample'), ylabel('Bfield [nT] in Body'), legend('x','y','z')
34 set(gca,'fontsize',8);
35 figure(1)
36 subplot(414)
37 plot(Sb','linewidth',1.2), xlabel('Sample'), ylabel('S direction in Body'), legend('x','y','z')
38 set(gca,'fontsize',8);
39

```

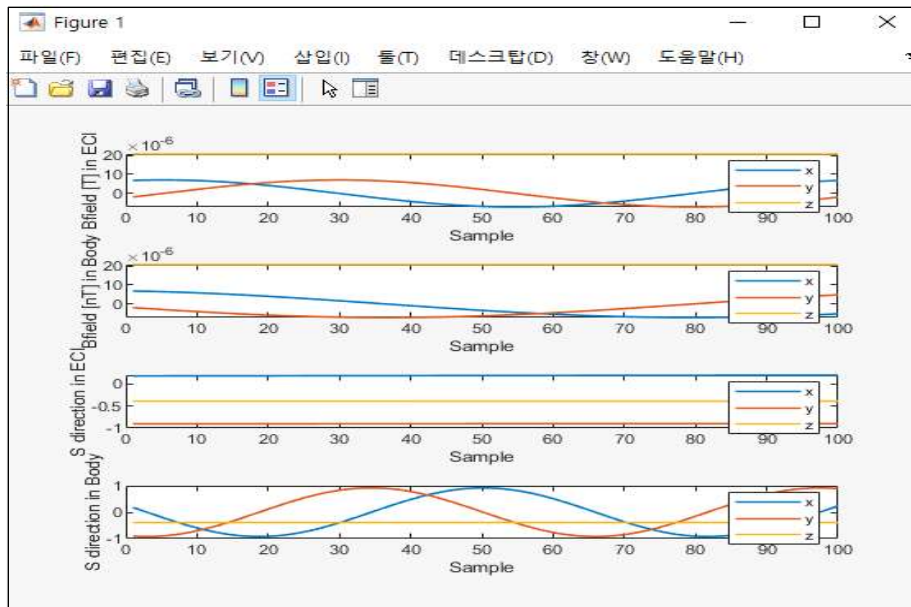
지구 자기장 벡터에 대한 정보

태양의 위치벡터에 대한 정보

Q2Mat 코드로 100개의 임의의 벡터를 생성

그래프에 대한 정보

해당 파일에는 BDipole.m과 SunV1.m에 대한 정보를 불러오는 것을 확인할 수 있었다. BDipole.m은 특정 위치와 시간에 대한 지구의 자기장 벡터를 나타내는 함수이고 SunV1.m은 태양의 위치를 나타내는 함수이며 두 함수에는 지구의 반지름 r과 Julian Date 상수 값이 포함되어 있었다. 이 두 함수를 이용하여 100개의 sample points를 생성한다. Q2Mat.m 코드를 사용하여 가상으로 데이터를 생성할 수 있다. vector_observation.m 파일을 실행하면 아래 그래프와 같이 ECI 좌표계와 body frame에서 각각의 지구 자기장, 태양 위치 데이터가 표현된다.



2) 1번 결과의 센서에 distributed random error를 부여하는 문제이다. 이를 해결하기 위해 수업시간에 배운 시선벡터와 기준벡터를 이용한 좌표계에 대한 내용을 살펴보았다.

1. Triad Algorithm

Rot + Mut $\Rightarrow \hat{A}\hat{V} = \hat{W} \begin{cases} \hat{A}\hat{V}_1 = \hat{W}_1 \\ \hat{A}\hat{V}_2 = \hat{W}_2 \end{cases}$

$\hat{A}\hat{V}_i - \hat{W}_i^B = 0$ (완벽히 0은 아님)

$\Rightarrow \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i |\hat{W}_i - \hat{A}\hat{V}_i|^2 = L(A) - \text{Loss Function}$

(최소한이 되도록 A를 결정)

two observation

$\vec{S}_m^B = C_I^B \vec{S}_m^I$ Body frame에 대한 Magnetic field vector의 시선벡터

$\vec{S}_m^B = C_I^B \vec{S}_m^I$ Body frame에 대한 Sun vector의 시선벡터

$\hat{l}_m^B = \frac{\vec{S}_m^B}{|\vec{S}_m^B|}$ $\hat{m}^B = \frac{\hat{l}^B \times \vec{V}^B}{|\hat{l}^B \times \vec{V}^B|}$ $\hat{n}^B = \hat{l}^B \times \hat{m}^B$ 하나의 좌표계로 표현

$\hat{l}_m^I = \frac{\vec{S}_m^I}{|\vec{S}_m^I|}$ $\hat{m}^I = \frac{\hat{l}^I \times \vec{V}^I}{|\hat{l}^I \times \vec{V}^I|}$ $\hat{n}^I = \hat{l}^I \times \hat{m}^I$

$M^B = C_I^B M^I$ Inertial frame에서 표현

$M^B = [M^B]^{-1}$ 위의 결과로 도출한 행렬 일반식

$M^I = [\hat{l}_1^I \quad \hat{m}_1^I \quad \hat{n}_1^I]$

마지막 행렬 일반식에서 C는 inertial frame에서 Body frame으로의 Rotation Matrix이며 학기 초반부에 배운 Euler angle에 대한 내용을 바탕으로 다음과 같이 Roll, Pitch, Yaw의 값을 구할 수 있다.

α - β - γ Rotation Sequence	R	R ⁻¹	Angles as Function of Direction Cosines	Singular at $\theta_2 =$
1-2-3	$\begin{bmatrix} c_2 c_3 & s_3 & 0 \\ -c_2 s_3 & c_3 & 0 \\ s_2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	$\frac{1}{c_2} \begin{bmatrix} c_3 & -s_3 & 0 \\ c_2 s_3 & c_2 c_3 & 0 \\ -s_2 c_3 & s_2 s_3 & c_2 \end{bmatrix}$	$\theta_1 = \tan^{-1}(-C_{32}/C_{33})$ $\theta_2 = \sin^{-1}(C_{31})$ $\theta_3 = \tan^{-1}(-C_{21}/C_{11})$	$\pm\pi/2$

$$\phi = \tan^{-1}(-\frac{C_{32}}{C_{33}}), \theta = \sin^{-1}(C_{31}), \psi = \tan^{-1}(-\frac{C_{21}}{C_{11}})$$

그 이후에 Body frame에서의 magnetic vector와 sun vector에 대해 문제에서 제시된 각도 5도와 1도를 각각 입력하여 최대 오차 범위를 설정할 수 있다. 예러 자세 각과 이에 대한 Rotation Matrix에 대한 코드 설명은 아래 첨부하였다.

```

편집기 - C:\Users\이진진\Downloads\lab#9\codes_lab9_2021\generate_obs.m
+1 triad_vec_obs.m x BDipole.m x MagField.m x Qmethod.m x generate_obs.m x +
1 function [B, S, Bb, Sb, Bb_err, Sb_err] = generate_obs(t)
2 JD2000=2451545.0;
3 a=0.00104*t;
4
5 r = (6371+800)*[cos(a); sin(a); 0]; % 800km orbit 지구 반지름 및 Julian Date에
6 jD = JD2000 + t/86400; 대한 상수를 설정
7 theta = 9.9/86400 * t;
8 err_theta_mag = theta + (rand(1)*10-5)/180*pi; 자기장 벡터에 최대 5도
9 err_theta_sun = theta + (rand(1)*2-1)/180*pi; 태양 벡터에 최대 1도의 범위를 부여
10
11 % calculate reference vectors in inertail frame (ECI)
12 [B] = BDipole(r, jD); Inertial frame에 대한 자기장 및 태양 벡터를 계산
13 [S] = SunV1(jD, r);
14 % calculate reference vectors in body frame
15 Qi2b = [0;0;sin(theta./2); cos(theta./2)];
16 [Sb] = Q2Mat(Qi2b)*S;
17 [Bb] = Q2Mat(Qi2b)*B; Body frame에 대한 자기장 및 태양 벡터를 계산
18
19 %with error
20 Qi2b_err_mag = [0; 0; sin(err_theta_mag./2); cos(err_theta_mag./2)];
21 C_add_err_mag = Q2Mat(Qi2b_err_mag);
22
23 Qi2b_err_sun = [0; 0; sin(err_theta_sun./2); cos(err_theta_sun./2)];
24 C_add_err_sun = Q2Mat(Qi2b_err_sun);
25
26 [Sb_err] = C_add_err_sun*S;
27 [Bb_err] = C_add_err_mag*B; 각각에 대한 Error를 계산

```

3) 자세 결정을 위한 attitude error와 loss functions을 계산하는 문제이다. 문제 2)에서 다룬 Rotation Matrix를 이용하여 principal angle(ϕ)을 얻을 수 있으며 이를 통해 다음과 같이 attitude error를 계산할 수 있다. 해당 공식은 학기 초반부의 Principal Rotation Theorem 부분을 참고하였다.

$$\cos(\phi) = \frac{1}{2}(C_{11} + C_{22} + C_{33} - 1)$$

그 이후에는 Loss function을 계산해야 하는데 이는 Inertial과 body frame의 시선벡터 사이의 차이를 이용하여 구할 수 있다. 이에 대한 설명으로 직접 정리한 필기본을 첨부하였다.

2. q-method

$L(A)$ - Loss Function을 풀다

$\text{trace}(\cdot) \Rightarrow \text{tr}(A g \lambda^T) = \lambda^T A g$
: 대각성분의 합

$\min L(A) = \min g(A)$

L(A)에 관한 식

$$L(A) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i |\hat{\omega}_i - A \hat{v}_i|^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n a_i (2 - 2 \hat{\omega}_i^T A \hat{v}_i)$$

$$= 1 - \sum_{i=1}^n a_i \hat{\omega}_i^T A \hat{v}_i = 1 - \sum_{i=1}^n a_i \text{tr}[\hat{\omega}_i \hat{v}_i^T A]$$

$$= 1 - \text{tr}[A \sum_{i=1}^n a_i \hat{v}_i \hat{\omega}_i^T]$$

g(A)로 치환

$$\min L(A) = \min g(A) = 1 - \text{tr}(A B^T)$$

$B = \begin{bmatrix} \hat{\omega}_1 \hat{v}_1^T + \hat{\omega}_2 \hat{v}_2^T + \hat{\omega}_n \hat{v}_n^T & C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{bmatrix}$

$\hat{v} = \begin{bmatrix} \hat{v}_1 \\ \hat{v}_2 \\ \hat{v}_3 \\ \hat{v}_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \hat{v}_1 \\ \hat{v}_2 \\ \hat{v}_3 \\ \hat{v}_4 \end{bmatrix}$

$A(q) = (\hat{v}_4 - \hat{v} \cdot \hat{v}) I_{3 \times 3} + 2 \hat{v} \hat{v}^T + 2 \hat{v}_4 [\hat{v}_x]$

$g(A) = \text{tr}(A B^T) = \text{tr}(A B) = \text{tr}(B A)$

세 항으로 나누어 계산

① $(\hat{v}_4 - \hat{v} \cdot \hat{v}) \text{tr}(B^T) = (\hat{v}_4 - \hat{v} \cdot \hat{v}) \text{tr}(B)$

② $2 \text{tr}(\hat{v} \hat{v}^T B^T) = 2 \text{tr}(\hat{v} \hat{v}^T B)$

③ $2 \hat{v}_4 \text{tr}([\hat{v}_x] B^T)$

S로 치환

$\hat{v}^T B^T \hat{v} = \hat{v}^T B \hat{v}$

$\hat{v}^T B \hat{v} = \hat{v}^T \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{bmatrix} \hat{v}$

세 항을 합하여 정리한 것

$g(A) = \hat{v}_4^2 C - (\hat{v}_1^2 + \hat{v}_2^2 + \hat{v}_3^2) C + \hat{v}^T S \hat{v} + 2 \hat{v}_4 \hat{v} \cdot \hat{v}$

$= [\hat{v}^T (S - C I_{3 \times 3}) \hat{v} + \hat{v}_4^2 \hat{v}_4]$

K로 치환

$= [\hat{v}^T \hat{v}_4] \begin{bmatrix} S - C I_{3 \times 3} & \hat{v}_4 \\ \hat{v}_4^T & C \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \hat{v} \\ \hat{v}_4 \end{bmatrix} = \hat{v}^T K \hat{v} \Rightarrow g(q)$

g(q)로 나타낸 식

$\hat{v}^T K \hat{v} = \lambda \hat{v}^T \hat{v} = \lambda \hat{v}^T \hat{v}$

$\hat{v}^T K \hat{v} = \lambda \hat{v}^T \hat{v}$

미분하여 0이되는 값이 최소임을 이용

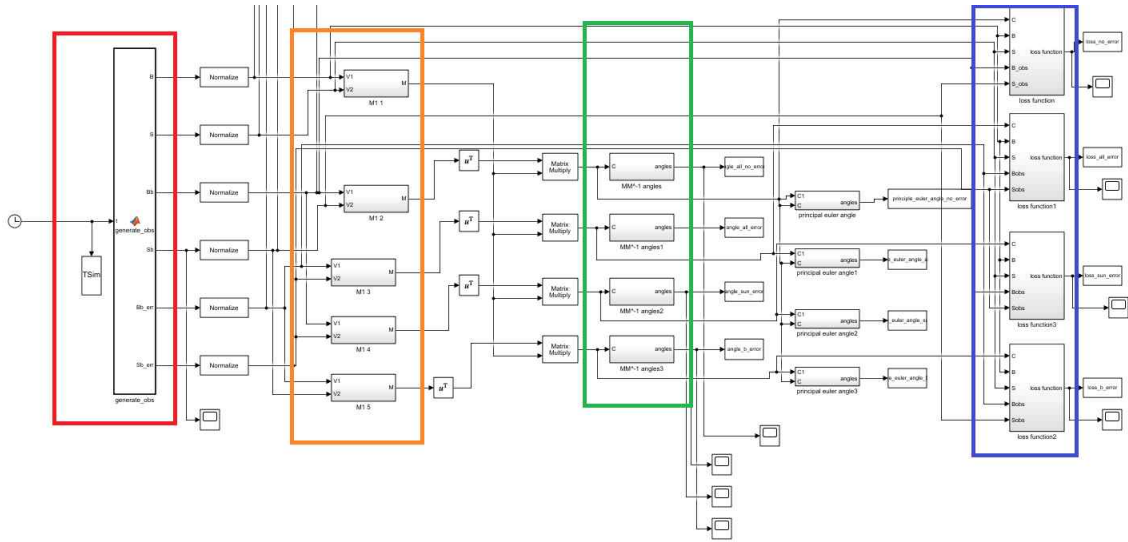
$\frac{\partial g}{\partial \hat{v}} = 0 = 2 K \hat{v} - 2 \lambda \hat{v}$

값을 구하여 가장 큰 값을 선택한다

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4$

Euler angle

이를 모두 적용하여 구성한 TRIAD 방법의 Simulink는 아래 그림과 같다.



각각의 기능에 따라 네 개의 구간으로 구분해보았다. 첫 번째, 빨간색 구간에서는 문제 2)의 generatred_obs 코드를 실행하여 B, S, S_b에 대한 정보와 입력한 오차를 반영하여 B-b, Sb_err, Bb_err를 생성한다.

두 번째, 주황색 구간에는 자세결정 시 계산된 벡터의 방향성만 고려되기 때문에 단위벡터의 형태로 표준화하였다. 그 이후 행렬 M을 다음과 같이 각 관측벡터에 대해 계산한다. 모든 행렬은 3x3 행렬로 구성된다.

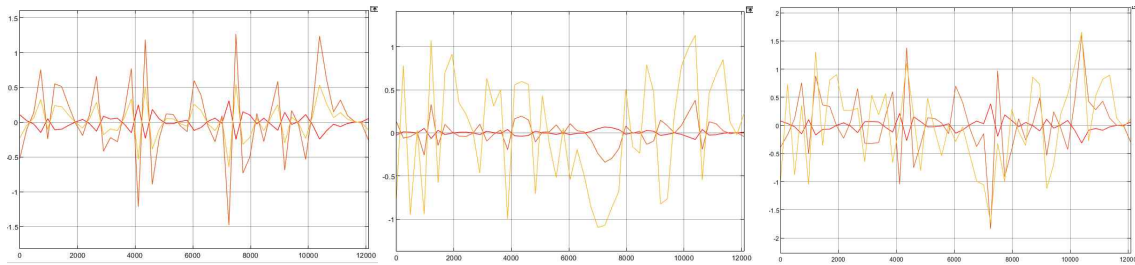
$$M^B = [\hat{l}^B : \hat{m}^B : \hat{n}^B]$$

$$M^I = [\hat{l}^I : \hat{m}^I : \hat{n}^I]$$

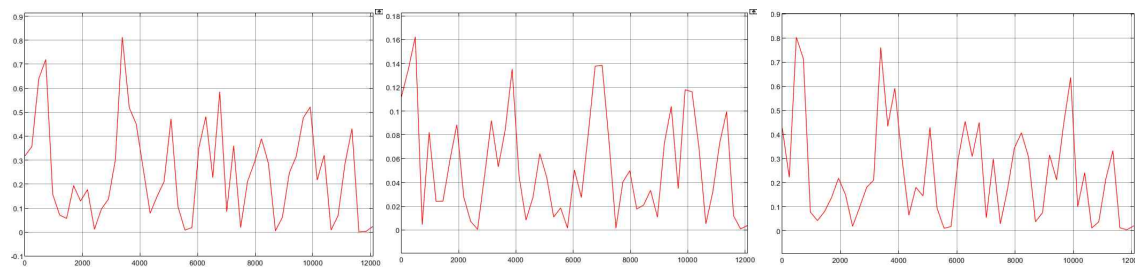
$$M^B = C_I^B M^I$$

세 번째, 초록색 구간에는 위에서 구한 행렬 C를 구한다. 이를 위해 문제 2)에서 설명한 Euler angle값을 이용할 수 있다.

마지막, 네 번째 파란색 구간에는 Loss function을 구한다. 이에 대한 자세한 설명은 위의 필기본을 참고할 수 있다.

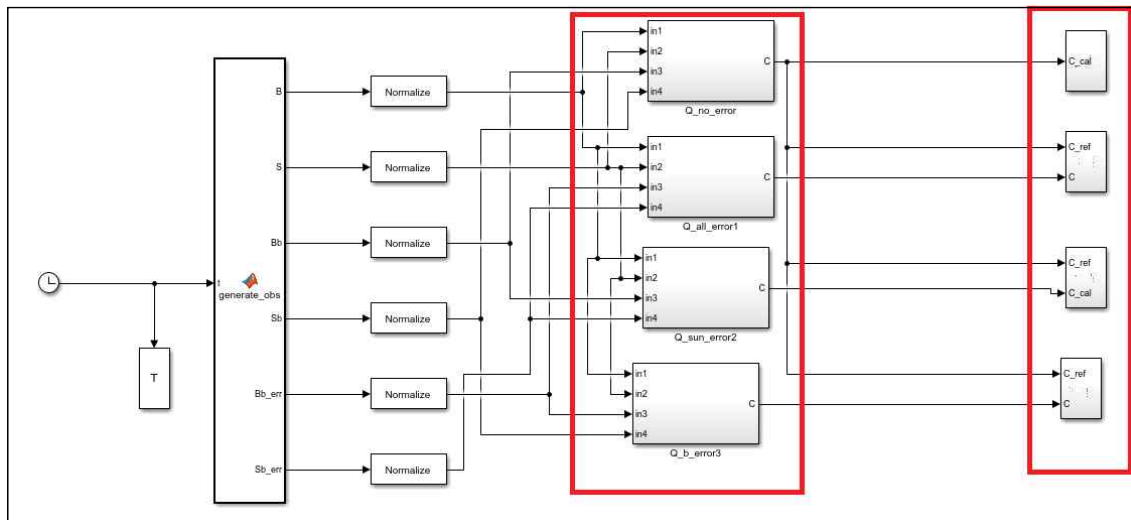


이를 실행하여 얻은 slope이며 attitude error에 의한 Euler angle의 변화이다. 순서대로 자기장에 vector에 의한 error만 포함시켰을 때, Sun vector에 의한 error만 포함시켰을 때, 모든 error를 포함시켰을 때이다. 자기장에 의한 error가 태양에 의한 vector 보다 크게 측정되었으며 두 error가 모두 적용되었을 때는 이를 합산한 error가 출력되었다.

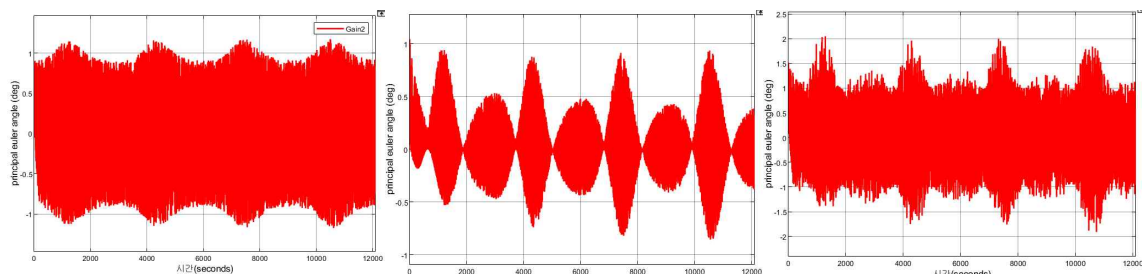


또한 위에서 계산한 Loss function의 변화를 나타낸 slope도 구해보았다. 위와 동일하게 S, B, S+B에 의한 error가 적용된 그래프 순서대로 나타내었으며 자기장에 의한 최대 error는 0.8, 태양에 의한 최대 error는 0.16으로 값은 attitude error에 의한 것과 마찬가지로 자기장에 의한 error가 태양에 의한 error보다 5배정도 크게 측정되었다. 문제에서 주어진 최대범위는 태양에서 1도, 자기장에서 5도이므로 타당한 결과라고 볼 수 있다.

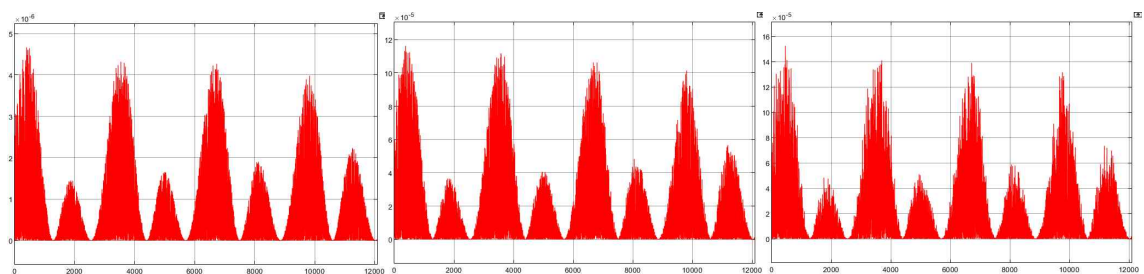
이를 확장하여 q-method의 simulink를 구성하면 다음과 같다.



q-method 또한 두 부분으로 나누어 보았으며 앞부분은 $L(A) = 1 - g(A)$ 식에 의해 Loss function이 최소가 되기 위한 $g(A)$ 의 최대값을 구하는 함수로 구성되어 있다. 식에 대한 자세한 풀이는 위의 필기를 참고하면 된다. 이를 뒷부분에 전파하여 최종적으로 attitude error와 loss function값을 계산하게 된다.

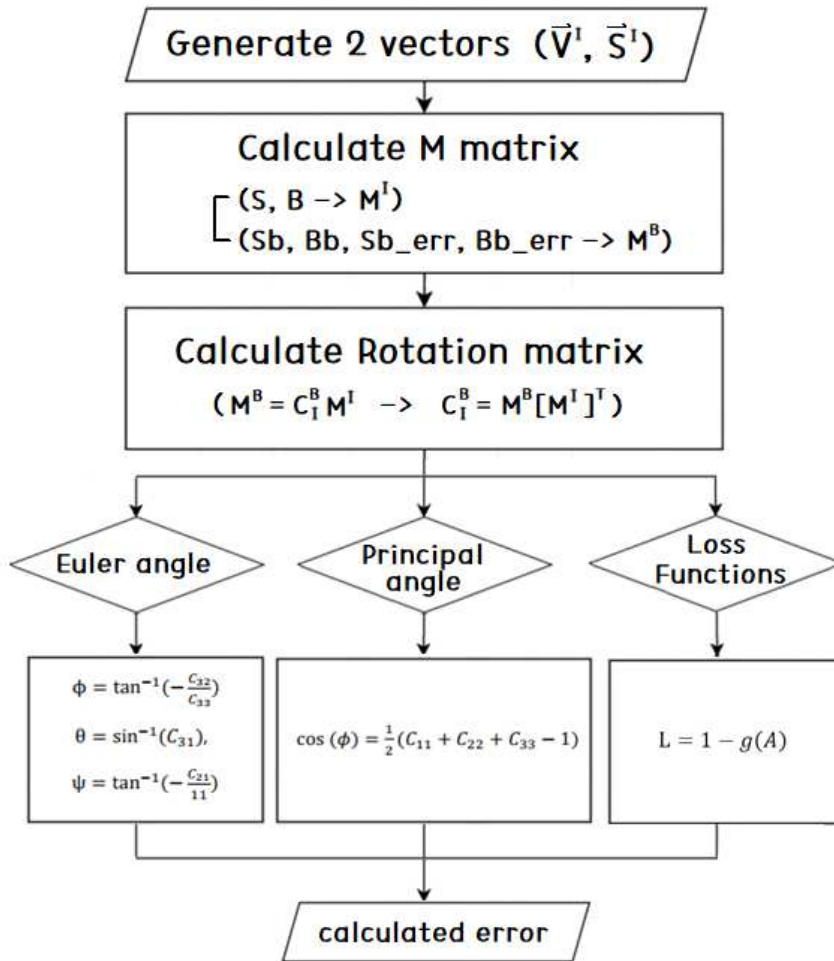


이를 simulation한 attitude error이며 (순서대로 S, B, S+B)



loss function의 slope이다. TRIAD와 마찬가지로 S error보다 B error에 의한 영향이 상대적으로 더 큰 것을 알 수 있다.

4) 위의 과정을 flowchart로 나타내면 다음과 같다.



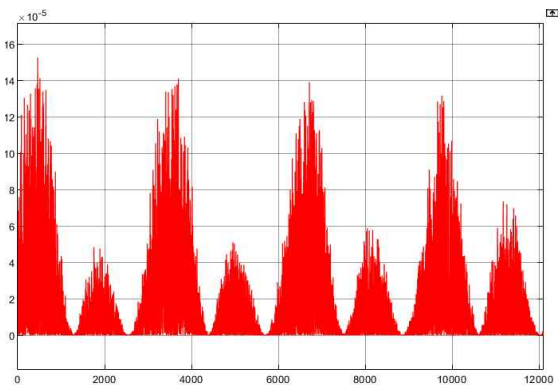
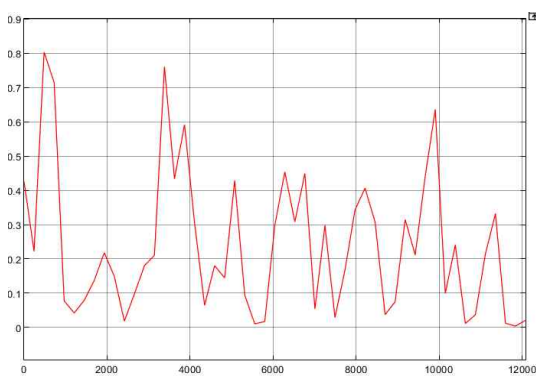
이번 과제를 Simulation 하는데 이용한 모든 코드에 16개에 대한 설명을 간략하게 기술하였다. (알파벳 순서대로 나열)

- ① BDipole.m : 기울어진 쌍극자 모델(tilted dipole model)을 사용하여 자기장을 계산하는 코드로 계산한 자기장 벡터는 지구 중심 좌표계를 기준으로 표현되어 있다.
- ② CosD.m : 코사인에 대한 각도를 radian에서 degree로 변환하는 함수이다.
- ③ EarthRot.m : 지구 중심 좌표계에서 지구 고정 좌표계로 변환하는 회전 행렬을 계산하는 함수이다.
- ④ GMSTime.m : Julian date에서 GMST로 변환하는 함수이다.
- ⑤ MagField.m : DGRF(the Definitive Geomagnetic Reference Field)와 IGRF(International Geomagnetic Reference Field) 모델을 사용하여 자기장을 계산하는 함수이다.
- ⑥ Mat2Q.m : 회전행렬을 쿼터니안으로 변환하는 함수이다.
- ⑦ MSidDay.m : Mean sidereal day를 계산하는 함수이다.
- ⑧ Q2Mat.m : 쿼터니안(quaternion)을 회전행렬로 변환하는 함수이다.
- ⑨ Qmethod.m : q-method 과정을 계산하는 함수이다.
- ⑩ R2P5.m : 입력된 값을 근사하는 함수이다.
- ⑪ Sep.m : 행렬이나 벡터를 주어진 조건에 해당하는 부분과 아닌 부분으로 분리하는 함수이다.
- ⑫ SinD.m : 사인에 대한 각도를 radian에서 degree로 변환하는 함수이다.
- ⑬ SunV1.m : 지구 중심 관성계에서 표현한 인공위성에 대한 태양의 위치 벡터를 생성하는 코드로 위성과 태양까지의 거리와 시선 벡터를 출력한다.
- ⑭ triad_vec_obs.m : triad method를 통해 Euler angle의 error를 계산하는 함수이다.
- ⑮ Unit.m : 단위를 변환하는 함수이다.
- ⑯ vector_observations.m : 해당 코드는 가상의 자기장과 태양 시선 벡터를 생성 및 위성에서 측정한 데이터에 오차를 더하여 가상의 값을 만드는 함수이다.

5) QUEST method에 대한 내용은 수업시간에 다루지 않았으므로 제외하였다.

6) Quest를 제외하고 Triad와 Q-method에 대해 비교해보기로 했다. Triad는 두 시선벡터와 대응하는 기준 벡터를 사용하여 자세를 결정하는 방법이다. 이에 반해 q-method는 다수의 시선 벡터와 대응되는 기준 벡터를 사용한다. 따라서 모든 경우를 합하는 과정에서 error가 발생하며 loss function을 최소화 하는 값을 구하여 자세를 결정하는 방법이다. 두 가지 방법을 문제에 적용하여 얻은 error의 최종 slope는 아래 그림과 같다.

(순서대로 triad, q-method)



지구 자기장과 태양에 의해 error가 나타나는 그래프의 양상은 두 방법에서 대체로 비슷하게 나타나지만 최대 error의 값은 Triad에서는 0.8이나 되었고 q-method에서는 14×10^{-5} 정도밖에 되지 않았다. 따라서 peak value의 최대값을 통해 q-method가 더 적은 loss function을 발생함을 알 수 있다.

7) 자세한 설명은 위의 내용을 참고.

8) 이론으로 배웠을 때는 다소 혼동되었던 두 가지 방법을 직접 simulation을 진행하고 peak-value 값을 비교함으로써 loss function에 제법 큰 차이가 있으며 정확도에서 triad에 비해 q-method가 우위에 있음을 알 수 되었다. 또한 각 방법의 장점과 상황별로 어떤 method를 더 적절하게 적용할 수 있는 지에 대해 알게 되었다.